

# Práctica: Instalación de Nextcloud en Ubuntu Server 22.04 con VirtualBox

Práctica ASIX - Administración de Sistemas Informáticos en Xarxa

Curso 2024-2025

## Índice

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                             | <b>3</b>  |
| 1.1      | Objetivo de la práctica . . . . .                               | 3         |
| 1.2      | ¿Qué es Nextcloud? . . . . .                                    | 3         |
| 1.3      | Requisitos previos . . . . .                                    | 3         |
| 1.4      | Entregables . . . . .                                           | 3         |
| <b>2</b> | <b>Parte 1: Creación de la Máquina Virtual en VirtualBox</b>    | <b>4</b>  |
| 2.1      | Paso 1.1: Crear una nueva máquina virtual . . . . .             | 4         |
| 2.2      | Paso 1.2: Asignar memoria RAM . . . . .                         | 4         |
| 2.3      | Paso 1.3: Crear un disco duro virtual . . . . .                 | 4         |
| 2.4      | Paso 1.4: Configurar la red . . . . .                           | 4         |
| 2.5      | Paso 1.5: Montar la ISO de Ubuntu Server . . . . .              | 5         |
| <b>3</b> | <b>Parte 2: Instalación de Ubuntu Server 22.04</b>              | <b>6</b>  |
| 3.1      | Paso 2.1: Iniciar la instalación . . . . .                      | 6         |
| 3.2      | Paso 2.2: Seleccionar distribución de teclado . . . . .         | 6         |
| 3.3      | Paso 2.3: Tipo de instalación . . . . .                         | 6         |
| 3.4      | Paso 2.4: Configuración de red . . . . .                        | 6         |
| 3.5      | Paso 2.5: Configurar proxy . . . . .                            | 6         |
| 3.6      | Paso 2.6: Configurar mirror de Ubuntu . . . . .                 | 6         |
| 3.7      | Paso 2.7: Configuración del disco . . . . .                     | 7         |
| 3.8      | Paso 2.8: Configuración de perfil de usuario . . . . .          | 7         |
| 3.9      | Paso 2.9: Configuración de SSH . . . . .                        | 7         |
| 3.10     | Paso 2.10: Server Snaps (opcional) . . . . .                    | 7         |
| 3.11     | Paso 2.11: Completar la instalación . . . . .                   | 7         |
| 3.12     | Paso 2.12: Primer inicio de sesión . . . . .                    | 8         |
| <b>4</b> | <b>Parte 3: Preparación del Sistema</b>                         | <b>9</b>  |
| 4.1      | Paso 3.1: Actualizar el sistema . . . . .                       | 9         |
| 4.2      | Paso 3.2: Verificar la dirección IP . . . . .                   | 9         |
| <b>5</b> | <b>Parte 4: Instalación de Apache, MySQL y PHP (LAMP Stack)</b> | <b>10</b> |
| 5.1      | Paso 4.1: Instalar Apache . . . . .                             | 10        |
| 5.2      | Paso 4.2: Instalar MySQL/MariaDB . . . . .                      | 10        |

|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3       | Paso 4.3: Crear base de datos para Nextcloud . . . . .                       | 11        |
| 5.4       | Paso 4.4: Instalar PHP y módulos necesarios . . . . .                        | 11        |
| <b>6</b>  | <b>Parte 5: Descarga e Instalación de Nextcloud</b>                          | <b>13</b> |
| 6.1       | Paso 5.1: Descargar Nextcloud . . . . .                                      | 13        |
| 6.2       | Paso 5.2: Mover Nextcloud al directorio web . . . . .                        | 13        |
| 6.3       | Paso 5.3: Configurar Apache para Nextcloud . . . . .                         | 13        |
| <b>7</b>  | <b>Parte 6: Configuración Web de Nextcloud</b>                               | <b>15</b> |
| 7.1       | Paso 6.1: Acceder al asistente de instalación . . . . .                      | 15        |
| 7.2       | Paso 6.2: Completar el asistente de configuración . . . . .                  | 15        |
| 7.3       | Paso 6.3: Primer acceso a Nextcloud . . . . .                                | 15        |
| <b>8</b>  | <b>Parte 7: Configuración Adicional y Optimización</b>                       | <b>16</b> |
| 8.1       | Paso 7.1: Configurar tareas programadas (cron) . . . . .                     | 16        |
| 8.2       | Paso 7.2: Ajustar configuración de PHP para CLI . . . . .                    | 16        |
| 8.3       | Paso 7.3: Configurar advertencias de seguridad . . . . .                     | 16        |
| <b>9</b>  | <b>Parte 8: Instalación de HTTPS (SSL) con Certificado Autofirmado</b>       | <b>18</b> |
| 9.1       | Paso 8.1: Habilitar el módulo SSL de Apache . . . . .                        | 18        |
| 9.2       | Paso 8.2: Crear un certificado autofirmado . . . . .                         | 18        |
| 9.3       | Paso 8.3: Configurar Apache para usar SSL . . . . .                          | 18        |
| 9.4       | Paso 8.4: Actualizar configuración de Nextcloud . . . . .                    | 19        |
| <b>10</b> | <b>Parte 9: Pruebas Finales</b>                                              | <b>20</b> |
| 10.1      | Paso 9.1: Acceder por HTTPS . . . . .                                        | 20        |
| 10.2      | Paso 9.2: Subir un archivo de prueba . . . . .                               | 20        |
| 10.3      | Paso 9.3: Crear una carpeta . . . . .                                        | 20        |
| 10.4      | Paso 9.4: Compartir un archivo o carpeta . . . . .                           | 20        |
| 10.5      | Paso 9.5: Explorar aplicaciones adicionales . . . . .                        | 21        |
| 10.6      | Paso 9.6: Verificar el estado del sistema . . . . .                          | 21        |
| <b>11</b> | <b>Parte 10: Conclusión y Reflexión</b>                                      | <b>22</b> |
| 11.1      | Resumen de lo realizado . . . . .                                            | 22        |
| 11.2      | Comandos de mantenimiento útiles . . . . .                                   | 22        |
| 11.2.1    | Ver logs de Apache . . . . .                                                 | 22        |
| 11.2.2    | Ver logs de Nextcloud . . . . .                                              | 22        |
| 11.2.3    | Reiniciar servicios . . . . .                                                | 22        |
| 11.2.4    | Actualizar Nextcloud . . . . .                                               | 22        |
| 11.2.5    | Verificar estado de Nextcloud . . . . .                                      | 22        |
| 11.3      | Tareas de reflexión . . . . .                                                | 22        |
| 11.3.1    | 1. ¿Qué ventajas tiene montar tu propio cloud frente a usar uno comercial? . | 22        |
| 11.3.2    | 2. ¿Qué problemas has tenido durante la práctica y cómo los has resuelto? .  | 23        |
| 11.3.3    | 3. ¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo? . . . . .                         | 23        |
| 11.4      | Recursos adicionales . . . . .                                               | 23        |
| 11.5      | Criterios de evaluación . . . . .                                            | 23        |

# 1 Introducción

## 1.1 Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es aprender a instalar y configurar un servidor de almacenamiento en la nube (cloud personal) utilizando **Nextcloud** sobre **Ubuntu Server 22.04 LTS** en una máquina virtual creada con **VirtualBox**.

Al finalizar esta práctica, habrás configurado un servidor cloud completamente funcional que podrás utilizar para almacenar archivos, sincronizar datos entre dispositivos y compartir información de forma segura.

## 1.2 ¿Qué es Nextcloud?

Nextcloud es una plataforma de código abierto para crear y gestionar tu propio servicio de almacenamiento en la nube. Ofrece funcionalidades similares a servicios comerciales como Google Drive o Dropbox, pero con la ventaja de que tienes control total sobre tus datos.

## 1.3 Requisitos previos

- **VirtualBox** instalado en tu equipo (versión 6.0 o superior)
- **Ubuntu Server 22.04 LTS** ISO descargada (disponible en [ubuntu.com](https://ubuntu.com))
- Al menos **4 GB de RAM** disponibles en el equipo anfitrión
- Al menos **20 GB** de espacio en disco
- Conexión a Internet

## 1.4 Entregables

Al finalizar la práctica, deberás entregar un **documento PDF** que incluya:

1. **Capturas de pantalla** de cada paso indicado en esta guía
2. **Breve descripción** de lo realizado en cada paso
3. **Reflexión final** respondiendo a las siguientes preguntas:
  - ¿Qué ventajas tiene montar tu propio cloud frente a usar uno comercial?
  - ¿Qué problemas has tenido durante la práctica y cómo los has resuelto?
  - ¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo?

## 2 Parte 1: Creación de la Máquina Virtual en VirtualBox

### 2.1 Paso 1.1: Crear una nueva máquina virtual

1. Abre **VirtualBox**
2. Haz clic en el botón “**Nueva**” o “**New**”
3. Configura los siguientes parámetros:
  - **Nombre:** Nextcloud-Ubuntu-Server
  - **Carpeta de la máquina:** Deja la ruta por defecto o elige una personalizada
  - **Tipo:** Linux
  - **Versión:** Ubuntu (64-bit)

[CAPTURA] **CAPTURA 1:** Pantalla de creación de nueva máquina virtual con los datos introducidos.

4. Haz clic en “**Siguiente**”

### 2.2 Paso 1.2: Asignar memoria RAM

1. Asigna **2048 MB (2 GB)** de memoria RAM para la máquina virtual
  - Puedes asignar más si tu equipo lo permite (recomendado 4 GB)

[CAPTURA] **CAPTURA 2:** Pantalla de asignación de memoria RAM.

2. Haz clic en “**Siguiente**”

### 2.3 Paso 1.3: Crear un disco duro virtual

1. Selecciona “**Crear un disco duro virtual ahora**”
2. Haz clic en “**Crear**”
3. Tipo de archivo de disco duro: **VDI (VirtualBox Disk Image)**
4. Haz clic en “**Siguiente**”
5. Almacenamiento en disco duro físico: “**Reservado dinámicamente**”
6. Haz clic en “**Siguiente**”
7. Tamaño del disco: **20 GB** (o más si dispones de espacio)

[CAPTURA] **CAPTURA 3:** Configuración del disco duro virtual mostrando el tamaño asignado.

8. Haz clic en “**Crear**”

### 2.4 Paso 1.4: Configurar la red

1. Selecciona la máquina virtual creada
2. Haz clic en “**Configuración**” o “**Settings**”
3. Ve a la sección “**Red**” o “**Network**”
4. En “**Adaptador 1**”:
  - Marca la casilla “**Habilitar adaptador de red**”
  - **Conectado a:** Selecciona “**Adaptador puente**” o “**Bridged Adapter**”
  - Esto permitirá que la VM tenga su propia IP en tu red local

[CAPTURA] **CAPTURA 4:** Configuración de red mostrando el adaptador puente.

5. Haz clic en “**Aceptar**”

## 2.5 Paso 1.5: Montar la ISO de Ubuntu Server

1. Con la máquina virtual seleccionada, haz clic en **“Configuración”**
2. Ve a la sección **“Almacenamiento”** o **“Storage”**
3. En **“Dispositivos de almacenamiento”**, selecciona el icono del CD (disco vacío)
4. En el lado derecho, haz clic en el icono del CD junto a **“Unidad óptica”**
5. Selecciona **“Elegir/Crear disco virtual”**
6. Busca y selecciona el archivo ISO de **Ubuntu Server 22.04 LTS**

**[CAPTURA] CAPTURA 5:** Configuración de almacenamiento con la ISO montada.

7. Haz clic en **“Aceptar”**

## 3 Parte 2: Instalación de Ubuntu Server 22.04

### 3.1 Paso 2.1: Iniciar la instalación

1. Selecciona la máquina virtual “**Nextcloud-Ubuntu-Server**”
2. Haz clic en “**Iniciar**” o “**Start**”
3. La máquina virtual arrancará desde la ISO de Ubuntu Server

[CAPTURA] CAPTURA 6: Pantalla de arranque inicial de Ubuntu Server.

4. Selecciona el idioma: **English** (recomendado para evitar problemas de compatibilidad)
5. Presiona **Enter**

### 3.2 Paso 2.2: Seleccionar distribución de teclado

1. En la pantalla de configuración de teclado:
  - **Layout**: Selecciona **Spanish** o el idioma de tu teclado
  - **Variant**: Selecciona la variante apropiada

[CAPTURA] CAPTURA 7: Configuración de distribución del teclado.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

### 3.3 Paso 2.3: Tipo de instalación

1. En “**Choose type of install**”, selecciona:
  - **Ubuntu Server** (opción por defecto)

[CAPTURA] CAPTURA 8: Selección del tipo de instalación.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

### 3.4 Paso 2.4: Configuración de red

1. El instalador detectará automáticamente la interfaz de red
2. Debería mostrar una dirección IP asignada por DHCP
3. **Anota esta dirección IP**, la necesitarás más adelante

[CAPTURA] CAPTURA 9: Configuración de red mostrando la IP asignada.

4. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

### 3.5 Paso 2.5: Configurar proxy

1. Si no usas proxy, deja el campo vacío
2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

[CAPTURA] CAPTURA 10: Pantalla de configuración de proxy (puede dejarse vacío).

### 3.6 Paso 2.6: Configurar mirror de Ubuntu

1. Deja la URL por defecto del mirror de Ubuntu
2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

### 3.7 Paso 2.7: Configuración del disco

1. En “**Storage configuration**”, selecciona:
  - **Use an entire disk** (usar todo el disco)
  - Selecciona el disco virtual que creaste (debería aparecer uno solo)

[CAPTURA] CAPTURA 11: Configuración del almacenamiento mostrando el disco seleccionado.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**
3. En la pantalla de confirmación del esquema de particiones:
  - Revisa que todo esté correcto

[CAPTURA] CAPTURA 12: Resumen del esquema de particiones antes de confirmar.

4. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**
5. Confirma la acción destructiva escribiendo “**Continue**” y presionando **Enter**

### 3.8 Paso 2.8: Configuración de perfil de usuario

1. Completa la información del perfil:
  - **Your name:** Tu nombre (ej: Alumno ASIX)
  - **Your server’s name:** nextcloud-server
  - **Pick a username:** admin o tu nombre de usuario preferido
  - **Choose a password:** Una contraseña segura (¡anótala!)
  - **Confirm your password:** Repite la contraseña

[CAPTURA] CAPTURA 13: Configuración del perfil de usuario con todos los campos completados.

2. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

### 3.9 Paso 2.9: Configuración de SSH

1. En “**SSH Setup**”:
  - Marca la opción “**Install OpenSSH server**” usando la barra espaciadora
  - Esto te permitirá conectarte remotamente al servidor

[CAPTURA] CAPTURA 14: Pantalla de instalación de OpenSSH server marcada.

2. No importes ninguna identidad SSH (deja vacío)
3. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

### 3.10 Paso 2.10: Server Snaps (opcional)

1. En esta pantalla puedes seleccionar snaps predefinidos
2. **No selecciones ninguno** por ahora, instalaremos todo manualmente

[CAPTURA] CAPTURA 15: Pantalla de Server Snaps (sin seleccionar ninguno).

3. Navega hasta “**Done**” y presiona **Enter**

### 3.11 Paso 2.11: Completar la instalación

1. El sistema comenzará a instalar Ubuntu Server
2. Este proceso puede tardar entre 5 y 15 minutos

[CAPTURA] **CAPTURA 16:** Pantalla mostrando el progreso de la instalación.

3. Cuando aparezca el mensaje “**Install complete!**”:

[CAPTURA] **CAPTURA 17:** Pantalla indicando que la instalación se ha completado.

4. Navega hasta “**Reboot Now**” y presiona **Enter**
5. Si aparece el mensaje “Please remove the installation medium”, presiona **Enter**
  - VirtualBox debería desmontar automáticamente la ISO

### 3.12 Paso 2.12: Primer inicio de sesión

1. Después del reinicio, verás la pantalla de login
2. Introduce tu **nombre de usuario** y presiona **Enter**
3. Introduce tu **contraseña** y presiona **Enter**

[CAPTURA] **CAPTURA 18:** Terminal después del primer inicio de sesión exitoso.



## 4 Parte 3: Preparación del Sistema

### 4.1 Paso 3.1: Actualizar el sistema

Es fundamental mantener el sistema actualizado para tener los últimos parches de seguridad.

1. Ejecuta los siguientes comandos:

```
sudo apt update
```

[CAPTURA] **CAPTURA 19:** Salida del comando `apt update`.

```
sudo apt upgrade -y
```

Este comando actualizará todos los paquetes instalados. Puede tardar varios minutos.

[CAPTURA] **CAPTURA 20:** Proceso de actualización de paquetes en ejecución.

2. Una vez finalizado, reinicia el sistema:

```
sudo reboot
```

3. Vuelve a iniciar sesión después del reinicio

### 4.2 Paso 3.2: Verificar la dirección IP

1. Verifica la dirección IP del servidor:

```
ip addr show
```

o alternatively:

```
hostname -I
```

[CAPTURA] **CAPTURA 21:** Salida mostrando la dirección IP del servidor.

**Anota esta IP**, la necesitarás para acceder a Nextcloud desde tu navegador.

## 5 Parte 4: Instalación de Apache, MySQL y PHP (LAMP Stack)

### 5.1 Paso 4.1: Instalar Apache

Apache es el servidor web que alojará Nextcloud.

1. Instala Apache:

```
sudo apt install apache2 -y
```

[CAPTURA] CAPTURA 22: Instalación de Apache en proceso.

2. Verifica que Apache esté funcionando:

```
sudo systemctl status apache2
```

[CAPTURA] CAPTURA 23: Estado de Apache mostrando “active (running)”.

3. Puedes probar Apache desde tu navegador:
  - Abre un navegador en tu equipo anfitrión
  - Accede a `http://[IP_DE_TU_SERVIDOR]`
  - Deberías ver la página por defecto de Apache

[CAPTURA] CAPTURA 24: Página de bienvenida de Apache desde el navegador del anfitrión.

### 5.2 Paso 4.2: Instalar MySQL/MariaDB

MariaDB es el sistema de gestión de bases de datos que usará Nextcloud.

1. Instala MariaDB:

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

[CAPTURA] CAPTURA 25: Instalación de MariaDB.

2. Verifica que MariaDB esté funcionando:

```
sudo systemctl status mariadb
```

[CAPTURA] CAPTURA 26: Estado de MariaDB mostrando “active (running)”.

3. Ejecuta el script de seguridad:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Responde a las preguntas como sigue:

- **Enter current password for root:** Presiona **Enter** (no hay contraseña por defecto)
- **Switch to unix\_socket authentication:** **n** (No)
- **Change the root password?:** **Y** (Sí)
  - Introduce una contraseña segura (¡anótala!)
  - Confirma la contraseña
- **Remove anonymous users?:** **Y** (Sí)
- **Disallow root login remotely?:** **Y** (Sí)
- **Remove test database?:** **Y** (Sí)
- **Reload privilege tables now?:** **Y** (Sí)

[CAPTURA] CAPTURA 27: Ejecución del script `mysql_secure_installation`.

### 5.3 Paso 4.3: Crear base de datos para Nextcloud

1. Accede a la consola de MySQL:

```
sudo mysql -u root -p
```

Introduce la contraseña de root de MySQL que configuraste.

2. Ejecuta los siguientes comandos SQL (uno por uno):

```
CREATE DATABASE nextcloud;
```

```
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Nextcl0ud2024!';
```

**Nota:** Cambia 'Nextcl0ud2024!' por una contraseña fuerte de tu elección que incluya mayúsculas, minúsculas, números y símbolos (¡anótala!).

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

[CAPTURA] **CAPTURA 28:** Comandos SQL ejecutados para crear la base de datos de Nextcloud.

### 5.4 Paso 4.4: Instalar PHP y módulos necesarios

Nextcloud requiere PHP y varios módulos específicos.

1. Instala PHP y los módulos necesarios:

```
sudo apt install php php-mysql php-gd php-curl php-mbstring \
php-intl php-gmp php-bcmath php-xml php-imagick php-zip \
php-bz2 php-apcu libapache2-mod-php -y
```

Este comando puede tardar un poco.

[CAPTURA] **CAPTURA 29:** Instalación de PHP y módulos en proceso.

2. Verifica la versión de PHP instalada:

```
php -v
```

[CAPTURA] **CAPTURA 30:** Versión de PHP instalada.

3. Configura PHP para Nextcloud:

Edita el archivo de configuración de PHP. Primero, verifica la versión instalada:

```
ls /etc/php/
```

Luego edita el archivo usando la versión correcta (ejemplo con 8.1):

```
sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini
```

**Nota:** Reemplaza 8.1 con la versión que aparece en tu sistema (puede ser 8.1, 8.2, 8.3, etc.).

4. Busca y modifica las siguientes líneas (usa **Ctrl+W** para buscar):

```
memory_limit = 512M           ; Permite operaciones con archivos grandes
upload_max_filesize = 500M     ; Tamaño máximo de archivos individuales
post_max_size = 500M          ; Tamaño máximo de datos POST
max_execution_time = 300       ; Evita timeouts en subidas grandes
```

[CAPTURA] **CAPTURA 31:** Archivo php.ini abierto con los parámetros modificados.

5. Guarda los cambios:

- Presiona **Ctrl+O** para guardar
- Presiona **Enter** para confirmar
- Presiona **Ctrl+X** para salir

6. Reinicia Apache para aplicar los cambios:

```
sudo systemctl restart apache2
```

## 6 Parte 5: Descarga e Instalación de Nextcloud

### 6.1 Paso 5.1: Descargar Nextcloud

1. Ve al directorio temporal:

```
cd /tmp
```

2. Descarga la última versión de Nextcloud:

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

[CAPTURA] CAPTURA 32: Descarga de Nextcloud en progreso.

3. Instala unzip si no está instalado:

```
sudo apt install unzip -y
```

4. Descomprime el archivo:

```
unzip latest.zip
```

[CAPTURA] CAPTURA 33: Descompresión del archivo de Nextcloud.

### 6.2 Paso 5.2: Mover Nextcloud al directorio web

1. Mueve la carpeta de Nextcloud al directorio de Apache:

```
sudo mv nextcloud /var/www/html/
```

2. Cambia el propietario de los archivos:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

3. Establece los permisos correctos:

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud
```

[CAPTURA] CAPTURA 34: Comandos de movimiento y cambio de permisos ejecutados.

### 6.3 Paso 5.3: Configurar Apache para Nextcloud

1. Crea un archivo de configuración para Nextcloud:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

2. Añade el siguiente contenido:

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName nextcloud.local

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted

    <IfModule mod_dav.c>
```

```
        Dav off
    </IfModule>

    SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
    SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-access.log combined
</VirtualHost>
```

**[CAPTURA] CAPTURA 35:** Archivo de configuración de Apache para Nextcloud.

3. Guarda y cierra el archivo (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)
4. Habilita el sitio y los módulos necesarios de Apache:

```
sudo a2ensite nextcloud.conf
```

```
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
```

**[CAPTURA] CAPTURA 36:** Habilitación del sitio y módulos de Apache.

5. Deshabilita el sitio por defecto de Apache (opcional pero recomendado):

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

6. Verifica la configuración de Apache:

```
sudo apache2ctl configtest
```

Debería mostrar "Syntax OK".

**[CAPTURA] CAPTURA 37:** Verificación de la configuración de Apache.

7. Reinicia Apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

## 7 Parte 6: Configuración Web de Nextcloud

### 7.1 Paso 6.1: Acceder al asistente de instalación

1. Desde tu navegador en el equipo anfitrión, accede a:

`http://[IP_DE_TU_SERVIDOR]/nextcloud`

o simplemente:

`http://[IP_DE_TU_SERVIDOR]`

2. Verás la página de bienvenida de Nextcloud

[CAPTURA] **CAPTURA 38:** Página de bienvenida y configuración inicial de Nextcloud.

### 7.2 Paso 6.2: Completar el asistente de configuración

1. En la página de configuración inicial, completa los siguientes campos:

**Crear una cuenta de administrador:** - **Usuario:** `admin` (o el nombre que prefieras) - **Contraseña:** Una contraseña segura (¡anótala!)

**Carpeta de datos:** - Deja la ruta por defecto: `/var/www/html/nextcloud/data`

**Configurar la base de datos:** - Haz clic en “Almacenamiento y base de datos” para expandir opciones - Selecciona **MySQL/MariaDB** - **Usuario de base de datos:** `nextclouduser` - **Contraseña de base de datos:** La contraseña que configuraste en el Paso 4.3 - **Nombre de la base de datos:** `nextcloud` - **Servidor de la base de datos:** `localhost`

[CAPTURA] **CAPTURA 39:** Formulario de configuración completado antes de hacer clic en “Instalar”.

2. Desmarca las aplicaciones recomendadas por ahora (opcional)
3. Haz clic en “**Instalar**” o “**Install**”
4. La instalación puede tardar unos minutos

[CAPTURA] **CAPTURA 40:** Pantalla de progreso durante la instalación de Nextcloud.

### 7.3 Paso 6.3: Primer acceso a Nextcloud

1. Una vez completada la instalación, serás redirigido a la página principal de Nextcloud

[CAPTURA] **CAPTURA 41:** Panel principal de Nextcloud después de la instalación exitosa.

2. Nextcloud puede mostrar algunas recomendaciones o tutoriales iniciales
  - Puedes explorarlos o cerrarlos

[CAPTURA] **CAPTURA 42:** Vista del tutorial de bienvenida de Nextcloud (si aparece).

## 8 Parte 7: Configuración Adicional y Optimización

### 8.1 Paso 7.1: Configurar tareas programadas (cron)

Para un mejor rendimiento, es recomendable configurar cron en lugar de AJAX.

1. Vuelve al terminal del servidor
2. Edita el crontab del usuario www-data:

```
sudo crontab -u www-data -e
```

Si es la primera vez, selecciona un editor (recomendado: nano, opción 1).

3. Añade la siguiente línea al final del archivo:

```
*/5 * * * * php -f /var/www/html/nextcloud/cron.php
```

[CAPTURA] CAPTURA 43: Archivo crontab editado con la tarea de Nextcloud.

4. Guarda y cierra (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)
5. Desde la interfaz web de Nextcloud:
  - Haz clic en tu avatar (esquina superior derecha)
  - Selecciona “Configuración de administración” o “Administration settings”
  - En el menú lateral, ve a “Configuración básica” o “Basic settings”
  - En “Tareas en segundo plano”, selecciona “Cron”

[CAPTURA] CAPTURA 44: Configuración de tareas en segundo plano establecida en “Cron”.

### 8.2 Paso 7.2: Ajustar configuración de PHP para CLI

1. Edita el archivo php.ini para CLI:

```
sudo nano /etc/php/8.1/cli/php.ini
```

2. Busca y modifica:

```
memory_limit = 512M
```

3. Guarda y cierra el archivo

### 8.3 Paso 7.3: Configurar advertencias de seguridad

1. En la interfaz web, ve a “Configuración” → “Información general” o “Overview”

[CAPTURA] CAPTURA 45: Página de información general de Nextcloud.

2. Revisa si hay advertencias de seguridad o configuración
  - Si aparecen advertencias sobre “default phone region”, continúa con el siguiente paso
3. Edita el archivo de configuración de Nextcloud:

```
sudo nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php
```

4. Añade la siguiente línea antes del último );:

```
'default_phone_region' => 'ES',
```

[CAPTURA] CAPTURA 46: Archivo config.php con la configuración de región añadida.



5. Guarda y cierra el archivo
6. También añade el dominio confiable. En el mismo archivo `config.php`, localiza la sección `trusted_domains` y añade tu IP:

```
'trusted_domains' =>
array (
    0 => 'localhost',
    1 => '[TU_IP_DEL_SERVIDOR]',
),
```

**Nota:** Reemplaza `[TU_IP_DEL_SERVIDOR]` con tu IP real sin corchetes, por ejemplo: `'192.168.1.100'` (mantén las comillas simples).

**[CAPTURA] CAPTURA 47:** Configuración de dominios confiables actualizada.

7. Guarda y cierra

## 9 Parte 8: Instalación de HTTPS (SSL) con Certificado Autofirmado

### 9.1 Paso 8.1: Habilitar el módulo SSL de Apache

1. Habilita el módulo SSL:

```
sudo a2enmod ssl
```

[CAPTURA] CAPTURA 48: Habilitación del módulo SSL de Apache.

### 9.2 Paso 8.2: Crear un certificado autofirmado

1. Crea el certificado SSL:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/nextcloud-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt
```

2. Completa la información solicitada:

- **Country Name:** ES (o tu país)
- **State:** Tu provincia
- **Locality:** Tu ciudad
- **Organization Name:** ASIX o tu centro educativo
- **Organizational Unit:** Practica
- **Common Name:** La IP o dominio de tu servidor
- **Email Address:** Tu email (opcional)

[CAPTURA] CAPTURA 49: Generación del certificado SSL autofirmado.

### 9.3 Paso 8.3: Configurar Apache para usar SSL

1. Crea un nuevo archivo de configuración SSL:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
```

2. Añade el siguiente contenido:

```
<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    ServerName nextcloud.local

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nextcloud-selfsigned.key

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted

    <IfModule mod_dav.c>
        Dav off
```

```

        </IfModule>

        SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
        SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-ssl-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud-ssl-access.log combined
</VirtualHost>

```

**[CAPTURA] CAPTURA 50:** Archivo de configuración SSL para Nextcloud.

3. Guarda y cierra el archivo

4. Actualiza la configuración HTTP para redirigir a HTTPS:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

5. Añade estas líneas dentro del bloque `<VirtualHost *:80>` después de `ServerName`:

```
Redirect permanent / https://[TU_IP_DEL_SERVIDOR]/
```

**Importante:** Reemplaza `[TU_IP_DEL_SERVIDOR]` con tu dirección IP real, eliminando los corchetes. Por ejemplo: `https://192.168.1.100/`

**[CAPTURA] CAPTURA 51:** Configuración HTTP con redirección a HTTPS.

6. Guarda y cierra

7. Habilita el nuevo sitio SSL:

```
sudo a2ensite nextcloud-ssl.conf
```

8. Verifica la configuración:

```
sudo apache2ctl configtest
```

9. Reinicia Apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

**[CAPTURA] CAPTURA 52:** Habilitación del sitio SSL y reinicio de Apache.

## 9.4 Paso 8.4: Actualizar configuración de Nextcloud

1. Edita el archivo `config.php`:

```
sudo nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php
```

2. Añade o modifica la línea:

```
'overwrite.cli.url' => 'https://[TU_IP_DEL_SERVIDOR]',
```

**Nota:** Reemplaza `[TU_IP_DEL_SERVIDOR]` con tu IP real sin corchetes, manteniendo las comillas. Ejemplo: `'https://192.168.1.100'`

3. Guarda y cierra

## 10 Parte 9: Pruebas Finales

### 10.1 Paso 9.1: Acceder por HTTPS

1. Desde tu navegador, accede a:

`https://[IP_DE_TU_SERVIDOR]`

2. El navegador mostrará una advertencia de seguridad (porque el certificado es autofirmado)
  - Haz clic en **“Avanzado”** o **“Advanced”**
  - Haz clic en **“Continuar al sitio”** o **“Proceed to site”**

[CAPTURA] **CAPTURA 53:** Advertencia de seguridad del navegador y cómo continuar.

3. Deberías ver la página de login de Nextcloud con el candado de HTTPS

[CAPTURA] **CAPTURA 54:** Página de login de Nextcloud con conexión HTTPS activa.

4. Inicia sesión con tus credenciales de administrador

### 10.2 Paso 9.2: Subir un archivo de prueba

1. Una vez dentro de Nextcloud, haz clic en el icono **“+”** o **“Nuevo”**
2. Selecciona **“Cargar archivo”** o **“Upload file”**
3. Selecciona un archivo de prueba desde tu equipo (imagen, documento, etc.)

[CAPTURA] **CAPTURA 55:** Proceso de subida de archivo en Nextcloud.

4. Verifica que el archivo se haya subido correctamente

[CAPTURA] **CAPTURA 56:** Archivo subido correctamente y visible en Nextcloud.

### 10.3 Paso 9.3: Crear una carpeta

1. Haz clic en el icono **“+”** o **“Nuevo”**
2. Selecciona **“Nueva carpeta”** o **“New folder”**
3. Nombra la carpeta (ej: “Documentos Practica”)
4. Haz clic en **“Crear”** o **“Create”**

[CAPTURA] **CAPTURA 57:** Carpeta creada en Nextcloud.

### 10.4 Paso 9.4: Compartir un archivo o carpeta

1. Haz clic en el icono de **compartir** (tres puntos o icono de compartir) junto a un archivo o carpeta
2. Crea un enlace de compartición público:
  - Haz clic en **“Compartir enlace”** o **“Share link”**
  - Se generará un enlace público

[CAPTURA] **CAPTURA 58:** Diálogo de compartir mostrando el enlace generado.

3. Copia el enlace y pruébalo en una ventana de incógnito o en otro navegador

[CAPTURA] **CAPTURA 59:** Vista del archivo compartido desde el enlace público (sin autenticación).

## 10.5 Paso 9.5: Explorar aplicaciones adicionales

1. Haz clic en tu avatar (esquina superior derecha)
2. Selecciona “**Aplicaciones**” o “**Apps**”
3. Explora las aplicaciones disponibles:
  - **Calendar**: Para gestionar calendarios
  - **Contacts**: Para gestionar contactos
  - **Notes**: Para tomar notas
  - **Talk**: Para videoconferencias
  - etc.

[CAPTURA] **CAPTURA 60**: Página de aplicaciones de Nextcloud mostrando opciones disponibles.

## 10.6 Paso 9.6: Verificar el estado del sistema

1. Ve a “**Configuración**” → “**Información general**”
2. Revisa que no haya advertencias críticas
3. Verifica el estado de seguridad y rendimiento

[CAPTURA] **CAPTURA 61**: Página de información general sin advertencias críticas.

## 11 Parte 10: Conclusión y Reflexión

¡Felicidades! Has completado la instalación y configuración de tu propio servidor cloud con Nextcloud sobre Ubuntu Server 22.04.

### 11.1 Resumen de lo realizado

En esta práctica has:

1. [OK] Creado una máquina virtual en VirtualBox
2. [OK] Instalado Ubuntu Server 22.04 LTS
3. [OK] Configurado un stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
4. [OK] Instalado y configurado Nextcloud
5. [OK] Implementado SSL/HTTPS con certificado autofirmado
6. [OK] Realizado pruebas de funcionalidad (subir archivos, compartir, etc.)

### 11.2 Comandos de mantenimiento útiles

#### 11.2.1 Ver logs de Apache

```
sudo tail -f /var/log/apache2/nextcloud-error.log
```

#### 11.2.2 Ver logs de Nextcloud

```
sudo tail -f /var/www/html/nextcloud/data/nextcloud.log
```

#### 11.2.3 Reiniciar servicios

```
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl restart mariadb
```

#### 11.2.4 Actualizar Nextcloud

```
cd /var/www/html/nextcloud
sudo -u www-data php occ upgrade
```

#### 11.2.5 Verificar estado de Nextcloud

```
cd /var/www/html/nextcloud
sudo -u www-data php occ status
```

### 11.3 Tareas de reflexión

Para completar tu entrega, debes responder de forma detallada (mínimo 100 palabras por pregunta) a las siguientes cuestiones:

#### 11.3.1 1. ¿Qué ventajas tiene montar tu propio cloud frente a usar uno comercial?

**Escribe tu reflexión aquí:**

*[Ejemplo de aspectos a considerar: privacidad y control de datos, costes a largo plazo, personalización, independencia de terceros, aprendizaje técnico, limitaciones de ancho de banda y escalabilidad, etc.]*

---

### 11.3.2 2. ¿Qué problemas has tenido durante la práctica y cómo los has resuelto?

**Escribe tu reflexión aquí:**

*[Describe los problemas específicos que encontraste, qué errores aparecieron, cómo buscaste soluciones, qué comandos o configuraciones tuviste que ajustar, etc.]*

---

### 11.3.3 3. ¿Qué mejorarías si tuvieras más tiempo?

**Escribe tu reflexión aquí:**

*[Ejemplo de aspectos a considerar: configurar un dominio real, implementar certificado SSL válido, configurar backups automáticos, añadir más aplicaciones, mejorar la seguridad con firewall, implementar 2FA, etc.]*

---

## 11.4 Recursos adicionales

- **Documentación oficial de Nextcloud:** <https://docs.nextcloud.com/>
- **Foro de la comunidad Nextcloud:** <https://help.nextcloud.com/>
- **Ubuntu Server Guide:** <https://ubuntu.com/server/docs>
- **Apache Documentation:** <https://httpd.apache.org/docs/>

## 11.5 Criterios de evaluación

Tu práctica será evaluada según:

- **Completitud (40%):** Todas las capturas requeridas están presentes y son correctas
  - **Documentación (30%):** Cada captura incluye una breve descripción de lo que muestra
  - **Reflexión (20%):** Las respuestas a las preguntas son completas, reflexivas y demuestran comprensión
  - **Presentación (10%):** El documento está bien organizado, es legible y profesional
- 

**¡Buen trabajo!**

Guarda este documento junto con todas las capturas en un único archivo PDF y entrégalo según las instrucciones de tu profesor/a.